CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 11 · Interfaces y abstractas

Guía de estudio · DAM/DAW

Contratos, clases abstractas, default methods y composición.

1. Explicación

Una interfaz define un contrato y puede ofrecer métodos abstractos o default. Una clase abstracta puede compartir estado y comportamiento además de declarar operaciones abstractas. Ninguna se instancia directamente. Elige interfaz para una capacidad compartida y una base abstracta cuando también haya implementación o estado común.

2. Ejemplo

Código · java

```
interface Exportable { String exportar(); default String formato() { return "texto"; } }
abstract class Documento { abstract String titulo(); }
class Nota extends Documento implements Exportable {
    String titulo() { return "Plan"; }
    public String exportar() { return titulo() + ":" + formato(); }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) { System.out.println(new Nota().exportar()); }
}
```

Resultado esperado

```
Plan:texto
```

3. Errores frecuentes

- Intentar instanciar una interfaz o clase abstracta.
- Reducir el acceso de un método al implementarlo.
- Añadir abstracción sin una necesidad común real.

4. Ejercicio

Define Reproducible y dos tipos que implementen descripciones distintas.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Audio.reproducir()	audio
Video.reproducir()	vídeo
referencia Reproducible a Audio	audio

5. Solución explicada

Código · java

```
interface Reproducible { String reproducir(); }
class Audio implements Reproducible { public String reproducir() { return "audio"; } }
class Video implements Reproducible { public String reproducir() { return "vídeo"; } }
public class Main {
    public static void main(String[] args) { Reproducible r = new Video(); System.out.println(r.
reproducir()); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Añadir un método default para comportamiento realmente compartido.
- Combinar interfaces con composición en vez de una jerarquía larga.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Dev.java — Objects, Classes, Interfaces, Packages, and Inheritance

Oracle — JLS, Interfaces